

RAPPORT FINAL

Numéro de groupe (Moodle)	3A-Team_07
Thème choisi	Fast-Fashion: Impacts environnementaux aux Ghana

1 Introduction

Le problème abordé dans ce rapport s'inscrit dans un système mondial de consommation et de gestion des déchets profondément déséquilibré. Dans les pays riches, la fast fashion pousse à acheter de grandes quantités de vêtements à bas prix, qui sont portés seulement quelques fois avant d'être jetés. Chaque année, environ 92 millions de tonnes de textiles sont jetées dans le monde [7]. Pour le cas du Ghana, environ 15 millions de vêtements d'occasion sont importés au Ghana par semaine [3]. Une partie de ces vêtements usagés est exportée vers des pays du Sud, comme le Ghana, sous forme de dons ou de friperie bon marché. Mais ce pays n'a ni les infrastructures adaptées ni les ressources suffisantes pour traiter de tels volumes. Ce déséquilibre crée de graves problèmes pour l'environnement et pour les populations locales.

L'analyse de cette situation à travers le donut de la durabilité permet de comprendre en quoi le modèle actuel dépasse à la fois les limites planétaires et ne garantit pas un socle social minimum. Trois dimensions du donut sont particulièrement concernées.

La première est la limite des déchets industriels. Le Ghana reçoit environ 15 millions de vêtements usagés par semaine, principalement en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord [6]. Environ 40 % de ces vêtements sont invendables, car trop abîmés ou inadaptés, et finissent directement dans des décharges ou dans la nature [7]. Cela forme de véritables montagnes de déchets textiles, notamment autour du marché de Kantamanto à Accra, sans que des solutions de traitement efficaces soient disponibles [6].

La deuxième est la limite climatique. Faute de structures de tri ou de recyclage, une grande partie des vêtements non réutilisables est brûlée à ciel ouvert. Cela libère d'importantes quantités de gaz à effet de serre et de substances toxiques, polluant l'air et aggravant les effets du changement climatique. Selon la Fondation Ellen MacArthur, prolonger la durée de vie des vêtements et recycler les textiles pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au textile jusqu'à 44 % [7].

Enfin, la troisième dimension touchée est celle du plancher social, notamment en ce qui concerne le travail digne. Même si ce commerce crée des emplois, notamment dans le tri, la revente ou la logistique, ces postes sont souvent précaires, mal rémunérés, non réglementés, et exposent les travailleurs à des conditions difficiles sans protection sociale [4] [6].

Ce rapport se concentre sur cette réalité en proposant une intervention concrète : la création d'un centre de tri textile à Accra. Cette solution vise à briser la boucle de rétroaction négative entre importation massive, accumulation de déchets et précarité économique, tout en ouvrant une voie vers une économie textile plus circulaire et plus juste. En intégrant une analyse systémique à travers le cadre du donut, ce travail propose de penser l'action locale comme réponse à un déséquilibre global.

2 Description des *composants* du système

Le système présenté illustre les impacts systémiques de l'importation massive de vêtements usagés au Ghana. Les stocks (représentés par les rectangles) sont la quantité de vêtements importés au Ghana, la précarité économique [1], la pollution des sols et de l'eau et l'espace occupé par le textile accumulé dans les décharges ou l'environnement. Ces stocks évoluent selon des flux (flèches épaisses noires), comme: importation excessive de vêtements, vêtements jetés

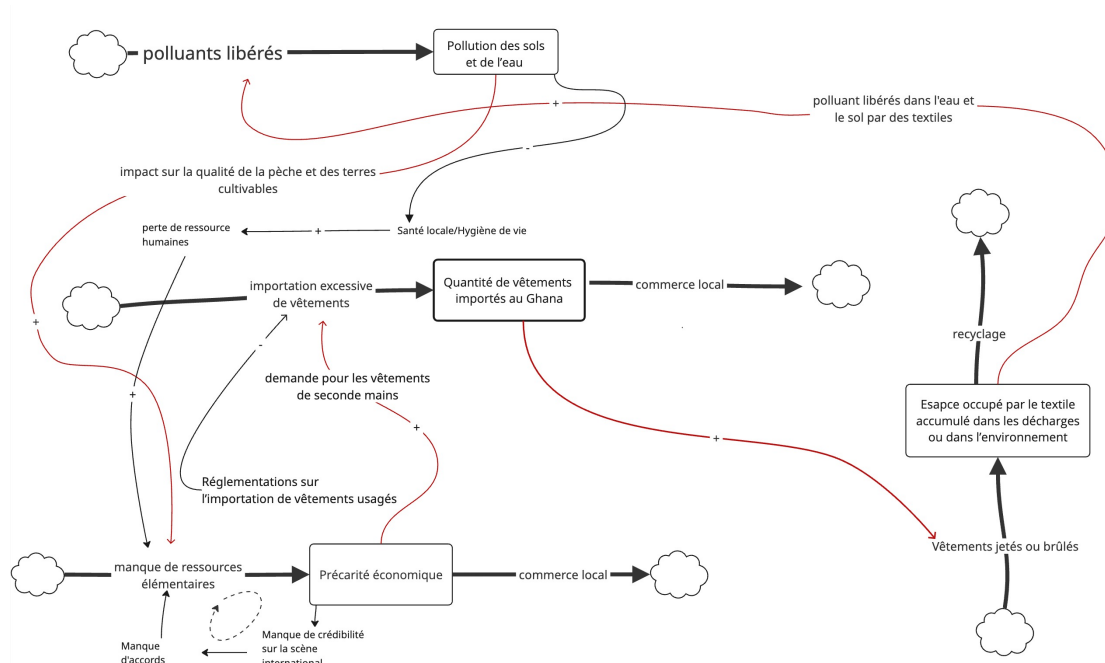


Figure 1: Impacts de la Fast Fashion au Ghana

ou brûlés, polluants libérés, commerce local. Les variables (flèches fines, noires, vertes ou rouges) influencent les relations entre ces éléments. Par exemple:

La demande de vêtements de seconde main augmente la quantité importée, ce qui nuit au commerce local et accroît la précarité économique. La pollution des sols et de l'eau, aggravée par les polluants libérés par les textiles, impacte la santé locale, entraînant une perte de ressources humaines. L'accumulation de textiles dans les décharges entraîne une augmentation des polluants, affectant la pêche et les terres cultivables. La précarité économique réduit les ressources pour recycler, ce qui augmente l'espace occupé par le textile. Chaque élément a une fonction critique : les stocks représentent des situations durables ou cumulatives, les flux indiquent les dynamiques du système, et les variables montrent les influences croisées. L'ensemble révèle une boucle de rétroaction négative, entre pauvreté, pollution et dépendance économique.

3 Description des *interdépendances* du système

Le système présente plusieurs dynamiques d'interdépendance, notamment une boucle de rétroaction négative (flèches rouges) qui relie la quantité de vêtements importés à la pollution des sols et de l'eau via l'accumulation de textiles jetés ou brûlés, ce qui augmente les polluants libérés. Ces polluants dégradent la qualité de l'eau, des terres et de la pêche [3], impactant la santé locale, ce qui mène à une perte de ressources humaines et donc une diminution des capacités économiques et environnementales du pays. Cela peut indirectement renforcer la précarité économique. Par conséquent, L'importation excessive de vêtements augmente, comme seul moyen d'augmenter l'économie locale et donc va aussi amplifier la quantité de vêtement jetés ou brûlés.

Une autre boucle négative (petite boucle en traitillés) existe entre la manque de crédibilité du Ghana sur la scène internationale avec un manque d'accord et du manque de ressources élémentaires fournies. Également, plus les vêtements usagés sont importés en masse, plus le commerce local est affaibli, ce qui aggrave de nouveau la précarité économique. Cette précarité alimente à son tour la demande de vêtements de seconde main, renforçant encore les importations, et ainsi le cycle continue.

Ces boucles mettent en évidence une dynamique de détérioration systémique : les effets envi-

ronnementaux renforcent les difficultés sociales et économiques, qui elles-mêmes va aggraver la dépendance aux vêtements usagés et à leur gestion inefficace.

Le système réagit de manière circulaire, avec peu de mécanismes de régulation ou de rupture du cycle. Les réglementations sur l'importation de vêtements usagés pourraient jouer un rôle de levier, mais sont limitées. Ainsi, sans intervention externe (réglementation, soutien au commerce local, amélioration du recyclage), le système tend à s'auto-renforcer dans une trajectoire défavorable.

4 Intervention

Pour briser la boucle de rétroaction négative entre l'importation massive de vêtements de seconde main, l'espace occupé par ceux-ci, la pollution textile et la précarité économique au Ghana (flèches rouges), nous proposons l'implantation d'un centre de tri textile localisé à Accra, la capitale. Cette infrastructure agirait comme un levier systémique en structurant la gestion des déchets textiles. Des tris de déchets existent déjà au Ghana comme celui au Tema [8] , mais ils sont souvent excentrés par rapport aux centres-villes et pas assez développés pour accueillir une telle quantité de déchets.

Ce centre aurait plusieurs fonctions:

- Le Tri et la réorientation des vêtements selon leur état (réutilisable, recyclable, inutilisable)
- Le recyclage local des textiles via des techniques mécaniques (déchiquetage) ou chimiques
- La réduction de la quantité de textiles brûlés ou jetés, limitant ainsi la pollution des sols, de l'air et des eaux
- La création d'emplois locaux stables, améliorant les conditions sociales des trieurs et techniciens [4]

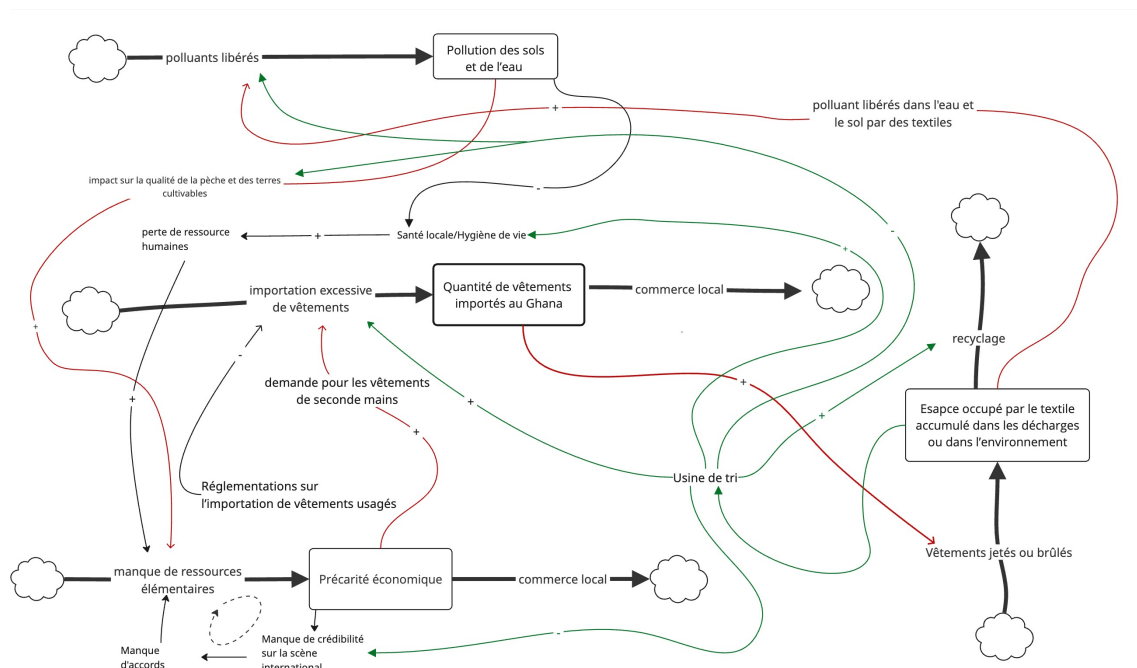


Figure 2: Impacts de la Fast Fashion au Ghana avec levier d'action

Le système se transforme alors de la manière suivante: la nouvelle variable "Usine de tri" modifiera la grande boucle de rétroaction, indiquée par les flèches rouges. Elle augmentera le flux du recyclage, ainsi que la variable de la santé local/hygiène de vie, par une diminution de l'impact négatif sur les terres cultivables et la pêche et des polluants libérés. En parallèle, l'instauration d'une usine de tri diminuera le manque de crédibilité de Ghana sur la scène internationale. Il se pourrait cependant que cette innovation mène à une augmentation du flux de vêtements importés, dû à un soulagement moral des pays et entreprises exportateurs/-trices. La mise en place d'un système de gestion durable des textiles au Ghana présente plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, la diminution des textiles brûlés permettrait une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre (GES), contribuant ainsi à l'atténuation du changement climatique. Une estimation de la Fondation de Ellen MacArthur a estimé que le recyclage du textile et le prolongement de la vie des vêtements de second main peut réduire les GES jusqu'à 44% en moyenne [7]. Cela réduirait également la toxicité de l'air, améliorant la qualité de vie des populations locales. Par ailleurs, une baisse du volume de déchets textiles envoyés dans les décharges entraînerait une diminution de la pollution des sols et des ressources en eau. Ces effets positifs se répercuteraient directement sur les secteurs de la pêche et de l'agriculture, en améliorant la qualité des écosystèmes et donc la productivité des activités économiques liées.

Un autre impact positif réside dans la création de chaînes de valeur locales à travers le développement de l'économie circulaire, [5] notamment via la production de ressources première comme des fibres recyclées. Ce type d'initiative pourrait aussi renforcer une image positive du Ghana à l'international, en tant qu'acteur engagé dans la durabilité environnementale et sociale.

Cependant, certains effets inattendus ou négatifs doivent être pris en compte. La mise en place et la maintenance d'un centre de traitement ou de recyclage des textiles pourraient engendrer des coûts élevés [2]. De plus, si le modèle économique n'est pas autonome, il pourrait créer une dépendance à l'égard de dons ou de subventions extérieures. Il existe également un risque de mauvaise gestion ou de corruption si le projet n'est pas soutenu par des politiques publiques robustes. Il existe aussi la possibilité que les pays exportateur de fast-fashion augmentent leurs production du fait de la connaissance d'une usine de recyclage. Ainsi, un effet rebond pourrait survenir si les pays du Nord augmentaient leurs envois de vêtements.

5 Conclusion

Ce rapport a exploré les impacts environnementaux de la fast fashion au Ghana à travers une approche systémique, en mettant en lumière les mécanismes qui lient l'importation massive de vêtements usagés à la précarité économique, à la pollution environnementale et à la dégradation des conditions de vie locales. Pour répondre à ces dynamiques défavorables, nous avons proposé une intervention ciblée : l'implantation d'un centre de tri textile à Accra. Cette initiative permettrait de structurer la gestion des déchets textiles, d'améliorer les conditions sanitaires et économiques, et de renforcer une économie circulaire locale.

Au fil de notre analyse, nous avons montré que ce levier pourrait agir positivement sur plusieurs composantes du système. Il offrirait une solution à la saturation des décharges et à la pollution des sols et de l'eau en réduisant les textiles brûlés ou jetés. Par ailleurs, la création d'emplois stables dans le tri et le recyclage contribuerait à l'amélioration des conditions sociales, tout en renforçant la crédibilité du Ghana sur la scène internationale. Ces bénéfices restent toutefois conditionnés à une mise en œuvre encadrée, transparente et adaptée au contexte local, car les risques d'effet rebond, de dépendance financière ou de mauvaise gestion ne peuvent être ignorés. Ce travail met en lumière la pertinence d'un levier technique pour transformer un système complexe, mais soulève également la nécessité d'une réflexion plus large. Des études complémentaires pourraient évaluer la viabilité économique du centre de tri, comparer différents scénarios d'intervention ou étendre l'analyse à d'autres pays touchés par la même problématique. Une discussion plus poussée sur les responsabilités des pays exportateurs de vêtements usagés mériterait aussi d'être

engagée à l'échelle politique et éthique.

Simon Fischer: Sur un plan personnel, cette recherche m'a permis de prendre conscience de l'ampleur des inégalités que la mode mondialisée peut engendrer, bien au-delà des vitrines et des tendances. Elle m'a aussi rappelé que l'ingénierie et l'urbanisme ne doivent pas se limiter à résoudre des problèmes techniques, mais qu'ils doivent s'inscrire dans une logique de durabilité, d'équité et de responsabilité sociale.

Baltazar Diserens: Personnellement, ce travail m'a permis de réaliser l'ampleur de l'impact de la Fast Fashion sur certains pays comme le Ghana. De plus, j'ai pu me rendre compte du niveau complexe d'interdépendances dans un système et ainsi de la difficulté, si ce n'est de l'impossibilité, de s'écarter d'un tel problème sans nuire à personne.

Oleksandr Pitenko: Pour ma part, j'ai été confronté au fait qu'aucun problème n'est facile à résoudre lorsqu'il est profondément ancré dans le quotidien des gens. Mais il ne faut pas craindre de faire un premier pas, même si cela ne résout pas tout d'un coup.

Melchior Rufenacht: Sur cet exemple, j'ai vu que transformer un système ne passe pas seulement par des infrastructures, mais aussi par un changement de regard et de priorités collectives. Et chaque décision s'accompagne d'un poids de responsabilité.

Hugo Dinh: En travaillant sur le projet, j'ai réalisé la profondeur du problème: Le cas d'étude du Ghana montre comment une surproduction de vêtements peut affaiblir un pays non seulement à une échelle environnementale, mais aussi économique et social. L'intervention qui à la surface n'est qu'un centre de tri, est en actualité un moyen de former une économie circulaire au Ghana, et donc donnera plus d'opportunité économique à un pays qui est en voie de développement. Le sujet abordé pour ce rapport a donc non seulement approfondi, mais a aussi recontextualisé ce que veut dire la durabilité et le recyclage pour moi.

References

- [1] O. France. "L'impact de la mode : les conséquences de la fast-fashion," Oxfam France. (Sep. 24, 2020), [Online]. Available: <https://www.oxfamfrance.org/agir-oxfam/impact-de-la-mode-consequences-sociales-environnementales/> (visited on 05/06/2025).
- [2] C. R. Bening, S. Kahlert, and E. Asiedu, "The true cost of solving the plastic waste challenge in developing countries: The case of Ghana," *Journal of Cleaner Production*, vol. 330, p. 129 649, Jan. 1, 2022, ISSN: 0959-6526. DOI: [10.1016/j.jclepro.2021.129649](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129649). [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621038270> (visited on 05/20/2025).
- [3] S. Johnson, "'It's like a death pit': How Ghana became fast fashion's dumping ground," *The GuardianGlobal development*, Jun. 5, 2023, ISSN: 0261-3077. [Online]. Available: <https://www.theguardian.com/global-development/2023/jun/05/yvette-yaa-konadu-tetteh-how-ghana-became-fast-fashions-dumping-ground> (visited on 05/06/2025).
- [4] B. Oliver. "EPR for textiles in Ghana." (Sep. 25, 2024), [Online]. Available: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/epr-for-textiles-in-ghana> (visited on 05/20/2025).
- [5] A. Ahenkan, E. Boon, E. Nordjo, and S. Akalibey, "Advancing the transition to circular economy in Ghana: Prospects and challenges," *Environmental Development*, vol. 55, p. 101 229, Jul. 1, 2025, ISSN: 2211-4645. DOI: [10.1016/j.envdev.2025.101229](https://doi.org/10.1016/j.envdev.2025.101229). [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211464525000958> (visited on 05/20/2025).

- [6] A. SAUTER. “Le Ghana, poubelle textile du monde : comment agir ?” [https://www.petitfute.com.](https://www.petitfute.com/) (), [Online]. Available: <https://www.petitfute.com/p124-ghana/actualite/m101-tourisme-durable/a32302-le-ghana-poubelle-textile-du-monde-comment-agir.html> (visited on 05/20/2025).
- [7] “Tackling Ghana’s Textile-Waste Challenge.” (), [Online]. Available: <https://institute.global/insights/climate-and-energy/tackling-ghanas-textile-waste-challenge> (visited on 05/20/2025).
- [8] *Situation actuelle de la gestion des déchets solides (GDS), Report sur Ghana*, UN Habitat, Aout 2018. [Online]. Available: https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/07/tema_fr.pdf.

Section réservée aux assistant.es étudiant.e
